

重力加速度 (ボルダの振り子)

担当教員: 岡留, 担当 TA: 服部

東京理科大学 工学部 情報工学科 1 年
工学基礎実験

2025 年 後期

目次

1 本講義の流れ

2 目的

3 原理

4 実験器具

5 実験の実施方法

6 レポート課題

参考文献・付録

本実験の流れ

- ① 実験内容について確認 ← now!!
- ② 実験方法を確認
- ③ 実験データを計測
- ④ 計測したデータから重力加速度を計算
- ⑤ 計算した重力加速度を TA に報告 ←5 限目 16:10 頃目安
- ⑥ レポート課題の説明

実験目的

目的

ボルダの振り子を用いて重力加速度を測定する.

- ストップウォッチを用いて振り子の周期を計測
- 計測データから重力加速度を計算

原理 [1]

- 比較的簡単な装置を用いて、高い精度で重力加速度を測定するためには振り子が適している.
- 質点と見なせる物体を重さが無視できる長さ l_0 の糸につなぎ、固定点から吊るして振らすものを単振り子と呼ぶ.

いま、重力加速度を g 、振れ角を θ とする.

振れ角 θ が十分小さく、微小角近似 $\sin \theta \approx \theta$ が成立する場合、この振動の周期 T は式 (1) と表される.

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l_0}{g}} \quad (1)$$

式 (1) より、重力加速度 g は式 (2) のように表される.

$$g = 4\pi^2 \frac{l_0}{T^2} \quad (2)$$

原理 [1]

式 (2) の重力加速度 g は理想的な質点を持つことを仮定している。
小さな重い金属球 (半径: r , 質量: m) を細長い針金 (長さ: l_1 , 質量: m') の先に付けたものを用いる。
これは、複振り子のひとつであるボルダの振り子である。

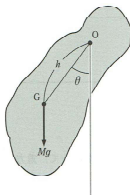


図 1: 剛体振り子

ボルダの振り子の周期 T を求めるために、図 1 のような剛体振り子を考える。

原理 [1]

質量 M の物体が重力の作用を受けて微小角振動をするときに、空気抵抗や軸の摩擦が無視できるとすると運動方程式 (3) が成り立つ.

$$I \frac{d^2\theta}{dt^2} = -Mgh \sin \theta \quad (3)$$

ここで、 I は物体の軸 O のまわりの慣性モーメント、 θ は軸 O と重心 G とを結んだ線が鉛直線と成す角である.

θ が十分に小さければ、 $\sin \theta \approx \theta$ と近似でき、式 (3) は式 (4) のように式変形することができる.

$$I \frac{d^2\theta}{dt^2} = -Mgh\theta \quad (4)$$

原理 [1]

2 階微分方程式の一般解は、2 つの積分定数を A, α として式 (5) のように表される.

$$\theta(t) = A \cos(\omega t + \alpha) \quad (5)$$

ここで、 ω は式 (6) のように表される.

$$\omega = \sqrt{\frac{Mgh}{I}} \quad (6)$$

また、 A, α は初期条件から決定される.

(例えば、 $t = 0$ において $\theta = \theta_0, \frac{d\theta}{dt} = 0$ と仮定)

原理 [1]

単振動の周期 T は式 (7) のように表される.

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{Mgh}} \quad (7)$$

式 (7) を重力加速度 g に関して解くと式 (8) のように表される.

$$g = \frac{4\pi^2 I}{T^2 M h} \quad (8)$$

式 (8) より, 重力加速度 g は単振動の周期 T を測定することで計算することができる.

原理 [1]

次に、ボルダの振り子の慣性モーメント I を求める。
いま、ボルダの振り子は図 2 のように表される。

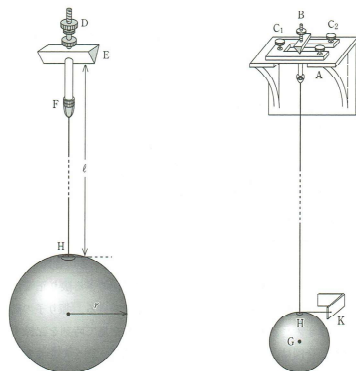


図 2: ボルダの振り子

原理 [1]

図2において、ナイフエッジ (E) の下端である支え台の上面から球のすぐ上までの長さを l , 針金の先端に取り付けられた小球の半径を r , 質量を m とする.

このとき, ナイフエッジの先端 (振動の中心) に関する振り子の慣性モーメント I は式 (9) のように表される.

$$I = m \left\{ (l + r)^2 + \frac{2}{5} r^2 \right\} + \frac{1}{3} m' l^2 \quad (9)$$

式 (9) を式 (8) に代入すると式 (10) のように表される.

$$g = \frac{4\pi^2}{T^2} \left\{ (l + r) + \frac{2}{5} \frac{r^2}{(l + r)} \right\} \quad (10)$$

なお, $M = m + m'$, $h = l + r$ であり, m' は m と比べて十分に小さく無視できることから近似を用いた.

原理 [1]

ボルダの振り子では $l \gg r$ であるから, 式 (10) の第 2 項は第 1 項に比べて小さいため無視することができる.

この近似を用いると式 (11) のように表される.

$$g = \frac{4\pi^2}{T^2} (l + r) \quad (11)$$

実験に使用する器具

- ボルダの振り子 (図 2)
- ものさし
- ストップウォッチ (1 ms 精度で計測できるものを使用すること)
- 水準器
- ノギス

ボルダの振り子を構成する部品

- ナイフエッジ (図 2, E 部分)
- 台 (図 2, C_1, C_2 で構成される部分)
- U 字型台 (図 2, C_1, C_2 で構成される台を固定するために用いる)
- 球 (図 2, H で固定されている球)
- 針金 (図 2, 線分 EH で構成される部分)

実験の実施方法

- ① U字型台 A の上に、台を平行になるようにのせる．水準器を用いて台の上面が水平になるように調節する．
- ② 球に針金を固定し、球をつるしたまま、ナイフエッジの下端 (台の上面) から球面までの長さ l を測定する．
- ③ 球が鉛直面内でごく小さく振動 (l が 1m 程度のとき 2 ～ 3cm の振幅) するように、球をわずかだけ水平に引いて静かに離す．このとき球が楕円軌道を描かないように注意する．
- ④ 周期 T の測定は、振り子の運動を観測することによって行う．針金が一方向に向かって通過する回数を数え、10 回ごとに通過の瞬間を共同実験者に合図する．共同実験者はストップウォッチのラップタイム機能などを利用して、できる限り正確に時刻を読み取り記録する．この時刻を表に記入し、200 回くらいまで続ける．
- ⑤ 周期測定の後で再度 l を測定する．
- ⑥ 球の半径 r は、球の直径をノギスで数回測定することによって求める．

レポート課題

必ずレポートに記述しなければならない事項

- 表紙, 目的, 原理, 実験器具, 実験方法, 実験結果, 考察, まとめ, 反省・感想, 参考文献を記述し, ページ番号を付与せよ
- 実験結果において, 周期 T の測定結果を表形式でまとめ, 記述せよ
- 実験結果において, 式 (10), 式 (11) を用いて計算した重力加速度 g の値およびその計算過程を記述せよ
- 考察において, 重力加速度 g から **相対誤差** を計算, 文献値と比較せよ.
- 誤差が生じた要因について考察せよ.

なお, 表題目は表の上部, 図題目は図の下部に記述すること

記述があれば加点対象とする要件

- 各種伝搬誤差の影響を考慮し, 最終的に $g = \bar{g} \pm \Delta g$ で表現, 途中経過も含めて考察した場合

減点対象とする要件

- レポートに印字されている文字列が全体に渡って不明瞭であり、ほとんど読み取ることができない場合
- 測定結果の記述が欠落している場合 (実験そのものをサボったと判定する可能性があります)
- その他、下記のレポート提出要件を守っていない場合

レポート提出の形式・期日

- レポートは pdf 形式とし、実験実施日 1 週間後の金曜日、AM 10:20 までに LETUS 経由で提出すること
- 提出する pdf ファイルは 1 つとし、ファイル名は “4624XXX_理科大太郎_重力加速度.pdf” とせよ.
- (任意)Spread Sheet を提出する場合、ファイル名は “4624XXXBoldaCalc.xlsx” (.gsheet でも可) とせよ.

- [1] 宇都宮大学工学部 物理学実験指導書編集委員会, 物理学実験 -第 4 版-, 発田寿々子, 2014, pp. 29–34.

● ノギスを用いた測定

ノギスが物体の厚さや間隔などを測定するのに用いる．これには副尺がついており，1mm の $\frac{1}{20}$ あるいは $\frac{1}{10}$ まで読み取ることができる．ノギスの測定例を図 3 に示す．

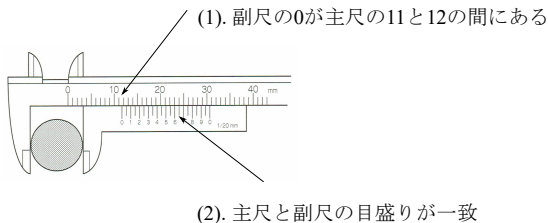


図 3: ノギスの測定例

図 3 の場合，(1)，(2) の順で値を読み取ることで，測定値は 11.65mm と分かる．

相対誤差

- なぜ相対誤差を考えるのか？ 例を挙げて考える

- ① 10 mm のものを 11 mm と測定
- ② 1000 mm のものを 1001 mm と測定

いずれの場合も真値と測定値の「差」は 1 mm

絶対誤差と相対誤差

真値と測定値の関係を「差」ではなく、「比率」で評価

相対誤差 (Relative Error) は測定値を Measured Value, 真値を True Value として, 式 (12) のように表される.

$$\text{Relative Error} = \frac{|\text{Measured Value} - \text{True Value}|}{\text{True Value}} \quad (12)$$

実験結果に関する補足

- 表番号・表題目, 図番号・図題目を必ず付与する.
- 単位を表記する. (例: 10.01 mm, g (m/s²))

参考文献に関する補足

- 原理や考察の途中で記述するのではなく, 文献番号を付与して最後にまとめて記述する.